

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

OPTIMIZACIÓN COMBINATORIA

Instructor: Dr. Arturo González Gutiérrez

TAREA # 1: PELÍCULA “The Man Who Knew Infinity”

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:	
Daniel Eduardo González Alvarado	
MATRÍCULA:	FECHA:
338044	05/02/2026

1. Describe en un párrafo de (no menos de 10, no más de 10) **exactamente 10 líneas** la película.

Esta película muestra de manera general la vida de un matemático llamado Srinivasa Ramanujan y su trabajo con el profesor G. H. Hardy el cual tuvo que enfrentar dificultades como racismo, discriminación sin embargo también el cuestionamiento valido de su trabajo, por el cual buscaba reconocimiento. A lo largo de la película se puede ver como muestra formulas las cuales plantean resolver grandes problemas de cálculos, si bien no se exploran a profundidad nos dejan ver la gran habilidad que tenia para llegar a estas fórmulas, con el principal problema de carecer de una fundamentación clara, esto en el ámbito matemático crea una gran duda en los profesores que no pueden simplemente aceptar esto como realidad si no está fundamentada.

2. ¿Cuál es la idea más interesante e inspiradora para ti que logras rescatar de la película?

Desde el inicio muestra una idea clara de como a pesar de no tener la claridad en como llega a las fórmulas, si interpreta esto como una parte pequeña y fundamental de todo, esto se refleja en un momento que al caminar por la playa explica como la arena vista a simple vista esta hecha de pequeños granos de arena los cuales son indispensables para poder lograr un todo más grande.

3. ¿Cuál es la conexión de la película con el curso de Optimización Combinatoria?

El planteamiento de como las comprobaciones son indispensables para llegar a formulas generales y también como trabaja en su formula que es capaz de calcular todos los valores de $P(n)$ los cuales representan la cantidad de sumas que pueden dar un mismo valor donde n es este valor.

4. ¿Cuál es el nombre de la Universidad dónde Ramanujan desarrolló y formalizó sus ideas?

Cambridge University al cual llevo invitado por el profesor G. H. Hardy

5. ¿Cuál es el impacto del trabajo de Ramanujan en el mundo científico?

Principalmente se menciona como impacto en el análisis matemático, las series infinitas y también se menciona que su trabajo es usado para comprender el comportamiento de los agujeros negros.

6. Describe el problema de las particiones que Ramanujan logró resolver y da tres ejemplos.

La función de partición $p(n)$, que cuenta el número de formas diferentes en que un número entero positivo n puede ser expresado como la suma de enteros positivos más pequeños, principalmente es usada para números grandes ya que entre el numero sea mayor es mas precisa.

$$p(n) \approx \frac{1}{4n\sqrt{3}} e^{\pi\sqrt{\frac{2n}{3}}}$$

Ejemplos:

1. $n=4$, $p(4) = 5$

1. 4

2. 3+1

3. 2+2

4. 2+1+1

5. 1+1+1+1

2. $n=5$, $p(5) = 7$

1. 5

2. 4+1

3. 3+2

4. $3+1+1$

5. $2+2+1$

6. $2+1+1+1$

7. $1+1+1+1+1$

3. $n=6, p(6) = 7$

1. 6

2. $5+1$

3. $4+2$

4. $4+1+1$

5. $3+3$

6. $3+2+1$

7. $3+1+1+1$

8. $2+2+2$

9. $2+2+1+1$

10. $2+1+1+1+1$

11. $1+1+1+1+1+1$